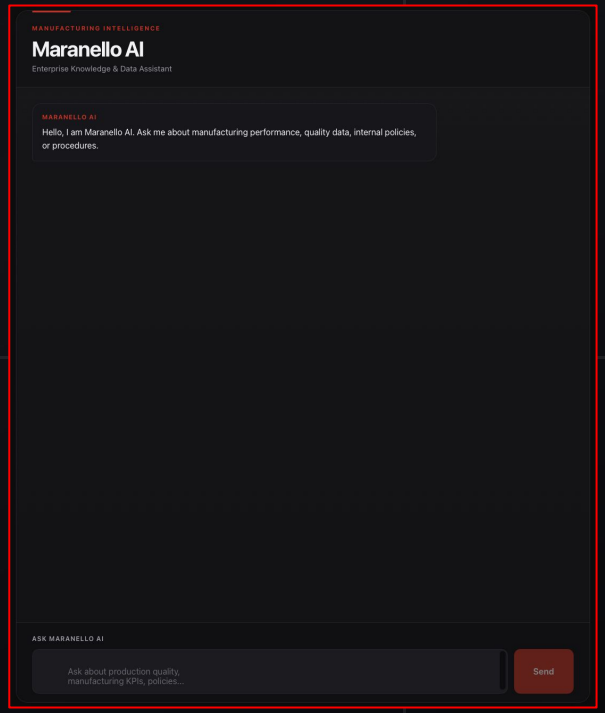
AUTOMOTIVE AI

MARANELLO AI

Assistente AI Ibrido Enterprise

RAG Autonomo & Analisi dei Dati di Produzione per Quality & Manufacturing Operations



MS

Marco Saccani

Progetto Finale Master

Settembre 2026

Progetto accademico fittizio. Non affiliato a Ferrari N.V. o ad alcun produttore automobilistico reale.

CONTESTO DEL PROBLEMA

LA SFIDA AZIENDALE

I team di produzione operano tra conoscenza frammentata e dati operativi disconnessi.

01
CONOSCENZA FRAMMENTATA

Policy di qualità, procedure operative e regole di escalation sono distribuite tra documenti differenti, rendendo difficile recuperare rapidamente le informazioni quando necessario.

02
DATI DISCONNESSI

KPI di produzione, tassi di difettosità e trend di qualità sono disponibili come dati strutturati, ma richiedono strumenti separati e analisi manuali.

03
NESSUN SUPPORTO DECISIONALE UNIFICATO

Gli operatori devono collegare manualmente gli eventi di produzione con le policy aziendali, aumentando il tempo e lo sforzo necessari per analizzare e gestire i problemi di qualità.

IMPATTO SUL BUSINESS

- Decisioni più lente
- Analisi manuale
- Silos informativi
- Azioni non uniformi

"La sfida non è la mancanza di informazioni — ma collegare la conoscenza corretta con i dati corretti nel momento giusto."

Progetto accademico fittizio. Non affiliato a Ferrari N.V. o ad alcun produttore automobilistico reale.

PANORAMICA DELLA SOLUZIONE

UN'INTERFACCIA. DUE MONDI DI CONOSCENZA. UN SOLO ORCHESTRATORE AI.

Maranello AI collega conoscenza aziendale e dati di produzione attraverso un'unica esperienza conversazionale.

01
CONOSCENZA AZIENDALE
Policy interne di qualità, procedure operative, regole di escalation e linee guida sui fornitori diventano accessibili attraverso il retrieval semantico.

02
ORCHESTRAZIONE AI AUTONOMA
L'LLM comprende l'intento dell'utente e decide autonomamente quale capability — o combinazione di capabilities — è necessaria.

03
INTELLIGENZA SUI DATI DI PRODUZIONE
I dati strutturati di produzione vengono trasformati in KPI, trend, confronti e insight visuali attraverso il Data Agent.

QUATTRO MODALITÀ DI ESECUZIONE

DIRECT	RAG	DATA ANALYSIS	HYBRID
Assistenza conversazionale generale	Retrieval della conoscenza aziendale	KPI e insight di produzione	Evidenze dai dati + policy aziendali

DA:
Conoscenza Frammentata + Dati Disconnessi

A:
Supporto Decisionale Conversazionale Unificato

"È sufficiente una domanda — Maranello AI decide autonomamente come rispondere."

Progetto accademico fittizio. Non affiliato a Ferrari N.V. o ad alcun produttore automobilistico reale.

ARCHITETTURA DEL SISTEMA

ARCHITETTURA AI IBRIDA AUTONOMA

Architettura a microservizi in cui l'LLM orchestra autonomamente conoscenza aziendale e dati di produzione.

FRONTEND & BACKEND

Interfaccia React & Node.js

- Esperienza conversazionale, sessione & grafici
- Express Orchestrator per gestione stato, esecuzione tool e costruzione risposta

MOTORE AUTONOMO

OpenAI Responses API

- Decisione Autonoma via Function Calling
- Esecuzione Tool dinamica
- Output e Sintesi della Risposta unificata

KNOWLEDGE & DATA

ChromaDB & Python Data Agent

- ChromaDB: 5 Documenti | 149 Chunk (Embeddings)
- Data Agent (FastAPI/Pandas/DuckDB): 2.000 Righe | 20 Colonne

LE QUATTRO MODALITÀ DI ESECUZIONE

01 — DIRECT

Nessun Tool

Assistenza conversazionale generale senza retrieval esterno.

02 — RAG

Knowledge Base

Policies aziendali e linee guida operative tramite ChromaDB.

03 — DATA ANALYSIS

Data Agent

KPI, analisi e trend dai dati di produzione via Python.

04 — HYBRID MODE

RAG + Data

Combina evidenze dai dati con policies aziendali formali.

"L'utente pone una domanda. Maranello AI decide autonomamente come risolverla."

Progetto accademico fittizio. Non affiliato a Ferrari N.V. o ad alcun produttore automobilistico reale.

WORKFLOW & ORCHESTRAZIONE

ORCHESTRAZIONE AUTONOMA: DALL'INTENTO ALLA CAPABILITY

Maranello AI interpreta la richiesta e determina autonomamente la strategia di esecuzione senza richiedere all'utente di selezionare alcun tool.

01 **DOMANDA**
Linguaggio naturale

02 **INTENTO**
Analisi contesto/policy

03 **SELEZIONE**
Scelta Function/Tool

04 **ESECUZIONE**
RAG / Data / Hybrid

05 **OUTPUT**
Dati, policy & KPI

06 **SINTESI**
Risposta unificata

ESEMPIO REALE DI ESECUZIONE HYBRID

INPUT UTENTE
"Qual è il tasso di difettosità di SUP-07 e quale azione è richiesta dalla policy aziendale?"

DATA AGENT (EVIDENZA DATI)

2.99% **Defect Rate**

Fornitore SUP-07 — Analisi automatica serie temporali

RAG RETRIEVAL (EVIDENZA POLICY)

Observation **(Soglia > 2.0% - 3.0%)**

Supplier Quality Procedure — Documento SQP-2024

RISPOSTA FINALE SINTETIZZATA

"Il fornitore **SUP-07** presenta un tasso di difettosità del **2,99%**. Secondo la **Supplier Quality Procedure**, un tasso di difettosità superiore al 2,0% e fino al 3,0% viene classificato come **Observation**. Di conseguenza, devono essere analizzati il trend del fornitore e le categorie di difetto."

DECISIONE → ESECUZIONE → EVIDENZA → SINTESI

L'utente esprime l'intento; Maranello AI gestisce il resto.

Progetto accademico fittizio. Non affiliato a Ferrari N.V. o ad alcun produttore automobilistico reale.

KNOWLEDGE BASE & RAG

DA DOCUMENTI INTERNI A RISPOSTE AI FONDATE SU EVIDENZE

Maranello AI trasforma la documentazione aziendale sulla qualità in conoscenza ricercabile per supportare le decisioni operative.

KNOWLEDGE BASE AZIENDALE

5 Documenti Fittizi

- Manufacturing Quality Policy
- Non-Conformity Procedure
- Supplier Quality Procedure
- Rework & Scrap Procedure
- Production Escalation Policy

Creati specificamente per lo scenario automotive.

PIPELINE RAG

01 — LOAD	02 — CHUNK	03 — EMBED	04 — STORE	05 — RETRIEVE	06 — OUT
Markdown	**Segmenti**	**OpenAI**	**ChromaDB**	**Semantic**	**Grounded**
Documenti KB locale	149 Chunk	v3-small	Vettori & Meta	Match policy	Risposta AI

RETRIEVAL CROSS-LANGUAGE

DOMANDA IT: **"Quando un fornitore deve essere classificato come critico?"**
KNOWLEDGE BASE EN: Supplier Quality Procedure
RISPOSTA IT: Generata in italiano utilizzando le evidenze recuperate dalla policy.

DECISIONE INGEGNERISTICA: OpenAI text-embedding-3-small

Gli embeddings locali hanno mostrato prestazioni insufficienti nel retrieval cross-language.

OpenAI text-embedding-3-small è stato adottato per migliorare il retrieval semantico tra domande degli utenti in italiano e documentazione aziendale in inglese.

- **Recuperare la policy corretta.**
- **Fondare la risposta sulle evidenze.**
- **Preservare la lingua dell'utente.**

5 DOCUMENTI
149 CHUNK
OPENAI EMBEDDINGS
CHROMADB VECTOR STORE

"La documentazione aziendale diventa un motore di conoscenza attivo: risposte accurate, verificabili e trasparenti."

Progetto accademico fittizio. Non affiliato a Ferrari N.V. o ad alcun produttore automobilistico reale.

MANUFACTURING DATA INTELLIGENCE

DA DATI GREZZI DI PRODUZIONE A INSIGHT OPERATIVI

Maranello AI trasforma dati strutturati di produzione in KPI validati, trend, confronti e insight visuali.

DATASET DI PRODUZIONE

2.000 Batch | 20 Colonne

· **Dimensioni:** Linea, Turno, Fornitore, Componente, Modello, Stabilimento, Team
· **Misure:** Unità Prodotte, Difetti, Rework, Scrap, Downtime, Cycle Time, Quality Score

QUALITÀ DEI DATI REALISTICA

· Duplicati, missing value, date disomogenee
· Outlier downtime e cycle time inclusi

PIPELINE DEL DATA AGENT

01 — DOMANDA	02 — INTERPR.	03 — PREP	04 — STORE	05 — ANALISI	06 — OUT
Naturale	**Interpreter**	**Pandas**	**DuckDB**	**DuckDB**	**FastAPI**
Prompt IT/EN	Intento & Dim.	Pre-Worker + Cleaning	Pre-Worker Store	Query Read-Only	Sintesi + KPI

DECISIONE INGEGNERISTICA: ANALYTICS DETERMINISTICA

Il launcher del Data Agent automatizza la sequenza di startup: prepara e materializza il dataset in DuckDB una sola volta, quindi avvia i worker Uvicorn. Solo dopo il completamento della preparazione i worker verificano la readiness e utilizzano query DuckDB read-only. Se la preparazione fallisce nessun worker viene avviato.

PREVEDIBILITÀ • TESTABILITÀ • SICUREZZA • RIPRODUCIBILITÀ

KPI & INSIGHT DI PRODUZIONE VALIDATI

164.060
PRODUZIONE TOTALE
Unità lavorate complessivamente

1,99%
DEFECT RATE MEDIO
Scrap Rate: 0,51% | Rework Rate: 0,96%

95,82
QUALITY SCORE MEDIO
Downtime Medio: 33,04 min

SEGMENTI CON DEFECT RATE PIÙ ELEVATO

· **SUP-07 (Fornitore):** 2,99% Defect Rate
· **Electronics (Componente):** 2,49% Defect Rate
· **Line 3 (Linea di Produzione):** 2,47% Defect Rate
· **Night Shift (Turno):** 2,35% Defect Rate

"Chiedi in linguaggio naturale. Analizza con logica deterministica. Restituisci evidenze."

Progetto accademico fittizio. Non affiliato a Ferrari N.V. o ad alcun produttore automobilistico reale.

HYBRID INTELLIGENCE

COLLEGARE CIÒ CHE STA ACCADENDO CON CIÒ CHE DOVREBBE ACCADERE

Maranello AI combina evidenze provenienti dai dati di produzione con la conoscenza aziendale, trasformando informazioni isolate in supporto decisionale contestuale.

DOMANDA DELL'UTENTE & ORCHESTRAZIONE AUTONOMA

"Qual è il tasso di difettosità di SUP-07 e quale azione è richiesta dalla policy aziendale?" — L'LLM riconosce che la domanda richiede sia analisi dei dati di produzione sia retrieval della conoscenza aziendale.

COSA STA ACCADENDO? (DATA ANALYSIS)

Python Data Agent · DuckDB Analytics

- Fornitore: **SUP-07**
- Tasso Difettosità: **2,99%** **Defect Rate**

Evidenza Manifatturiera Generata dai dati di produzione

COSA DOVREBBE ACCADERE? (RAG KNOWLEDGE)

ChromaDB + OpenAI Embeddings

- Documento: **Supplier Quality Procedure**
- Soglia Observation: **> 2,0% e ≤ 3,0%**
- Classificazione Policy: **OBSERVATION**

SINTESI HYBRID — RISPOSTA CONTESTUALE FINALE

"Il fornitore **SUP-07** presenta un tasso di difettosità del **2,99%**. Secondo la **Supplier Quality Procedure**, un tasso di difettosità superiore al 2,0% e fino al 3,0% viene classificato come **Observation**. Di conseguenza, devono essere analizzati il trend del fornitore e le categorie di difetto."

2,99% Defect Rate (Dati) + **Classificazione Observation** (Policy) = **SUPPORTO DECISIONALE CONTESTUALE**

PERCHÉ L'HYBRID È IMPORTANTE

SOLO DATI

Indicano **cosa sta accadendo** sul campo di produzione.

SOLA CONOSCENZA

Indica **cosa richiede la policy** e la procedura aziendale.

HYBRID AI

Collega l'evidenza operativa direttamente con la policy.

COSA STA ACCADENDO? + COSA DOVREMMO FARE? = HYBRID INTELLIGENCE

Una domanda. Due fonti di evidenza. Una risposta contestuale.

Progetto accademico fittizio. Non affiliato a Ferrari N.V. o ad alcun produttore automobilistico reale.

ESPERIENZA CONVERSAZIONALE

UNA SOLA CHAT. MOLTEPLICI CAPABILITY AI.

Maranello AI nasconde la complessità dell'architettura sottostante dietro una semplice esperienza conversazionale.

INTERFACCIA CONVERSAZIONALE UNIFICATA

FRONTEND REACT

Un'unica interfaccia permette di accedere a:

- Assistenza conversazionale generale
- Knowledge Base aziendale
- Analisi dei dati di produzione
- Risposte Hybrid (conoscenza + dati)

Non è richiesta alcuna selezione manuale del tool o della modalità di esecuzione.

MULTILINGUA & CONTINUITÀ CONVERSAZIONALE

ESPERIENZA MULTILINGUA

IT: "Qual è il tasso di difettosità di SUP-07?"
EN: "Which is the defect rate for SUP-07?"

INTERAZIONI SESSION-AWARE

Il backend mantiene stato e contesto per gestire le domande successive.

FLUSSO CONTINUITÀ CONVERSAZIONALE

UTENTE: "Qual è il tasso di difettosità di SUP-07?"
AI: "SUP-07 presenta un tasso di difettosità del 2,99%."
UTENTE: "E quale policy si applica a quel fornitore?"
↳ Contesto preservato: "quel fornitore" = SUP-07

ESPERIENZA DI RISPOSTA UNIFICATA & ARCHITETTURA

RICCHEZZA OUTPUT CONVERSAZIONALE

- **Risposte Testuali:** Contestuali e comprensibili | **Conoscenza Grounded:** Policy ed evidenze
- **Risultati Analitici:** KPI e insight | **Grafici:** Analisi visuali in chat
- **Loading State:** Feedback immediato durante l'esecuzione

FRONTEND (REACT + VITE)

↓ API POST /api/chat

ORCHESTRAZIONE AI AUTONOMA

SEPARAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ

RESPONSABILITÀ UTENTE: Fare la domanda.

RESPONSABILITÀ SISTEMA: Comprendere il contesto. Scegliere la capability. Eseguire i tool. Presentare il risultato.

LA COMPLESSITÀ RIMANE DIETRO L'INTERFACCIA.

Una sola conversazione permette di accedere a conoscenza aziendale, intelligence sui dati di produzione e supporto decisionale Hybrid.

Progetto accademico fittizio. Non affiliato a Ferrari N.V. o ad alcun produttore automobilistico reale.

DEMO RAG RETRIEVAL DELLA CONOSCENZA AZIENDALE IN AZIONE

UNA DOMANDA IN LINGUAGGIO NATURALE VIENE INDIRIZZATA AUTONOMAMENTE

Maranello AI indirizza la richiesta alla Knowledge Base aziendale, producendo una risposta grounded con attribuzione della fonte.

COSA ACCADE DIETRO L'INTERFACCIA

01 — INTENTO
L'LLM riconosce che la richiesta necessita della conoscenza aziendale.

02 — ROUTING
L'orchestratore seleziona search_knowledge_base.

03 — RETRIEVAL
ChromaDB recupera le sezioni rilevanti della policy.

04 — SINTESI
Viene generata una risposta contestuale fondata sulle evidenze recuperate.

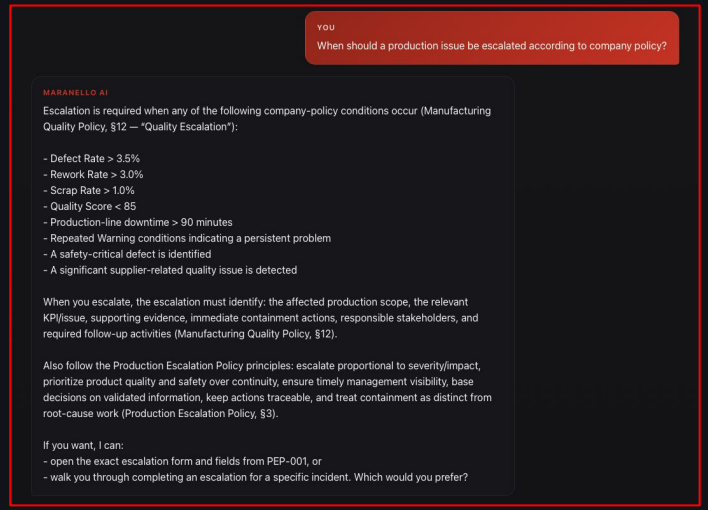
05 — PRESENTAZIONE
L'interfaccia React visualizza la risposta finale.

EVIDENZE DELLA DEMO

- **ORCHESTRAZIONE:** Autonoma
- **RETRIEVAL:** Semantic da ChromaDB
- **RISPOSTA:** Grounded su policy
- **FONTE:** Attribuzione mantenuta

ESECUZIONE AUTONOMA & SCREENSHOT REALE

DOMANDA DELL'UTENTE:
"Quando deve essere effettuata l'escalation di un problema di produzione secondo la policy aziendale?"
↓ ROUTING: search_knowledge_base | RETRIEVAL: ChromaDB | FONTE: Production Escalation Policy



CHIEDI NATURALMENTE → RECUPERA SEMANTICAMENTE → RISPONDI CON EVIDENZE
L'utente chiede conoscenza. Maranello AI individua la policy aziendale applicabile.

Progetto accademico fittizio. Non affiliato a Ferrari N.V. o ad alcun produttore automobilistico reale.

DEMO DATA ANALYSIS

DA UNA DOMANDA IN LINGUAGGIO NATURALE A INSIGHT DI PRODUZIONE

Una domanda relativa alla produzione viene indirizzata autonomamente verso il Python Data Agent, dove query DuckDB validate generano evidenze quantitative e risultati visuali.

COSA ACCADE DIETRO L'INTERFACCIA

01 — INTENTO
L'LLM riconosce che la richiesta necessita di un'analisi strutturata dei dati di produzione.

02 — ROUTING
L'orchestratore seleziona analyze_manufacturing_data.

03 — ANALISI
Il Python Data Agent interpreta la richiesta e calcola il defect rate mensile tramite DuckDB.

04 — VISUALIZZAZIONE
Matplotlib genera il relativo grafico del trend.

05 — RISPOSTA
Il Data Agent restituisce evidenze calcolate, sintesi narrativa e riferimento al grafico.

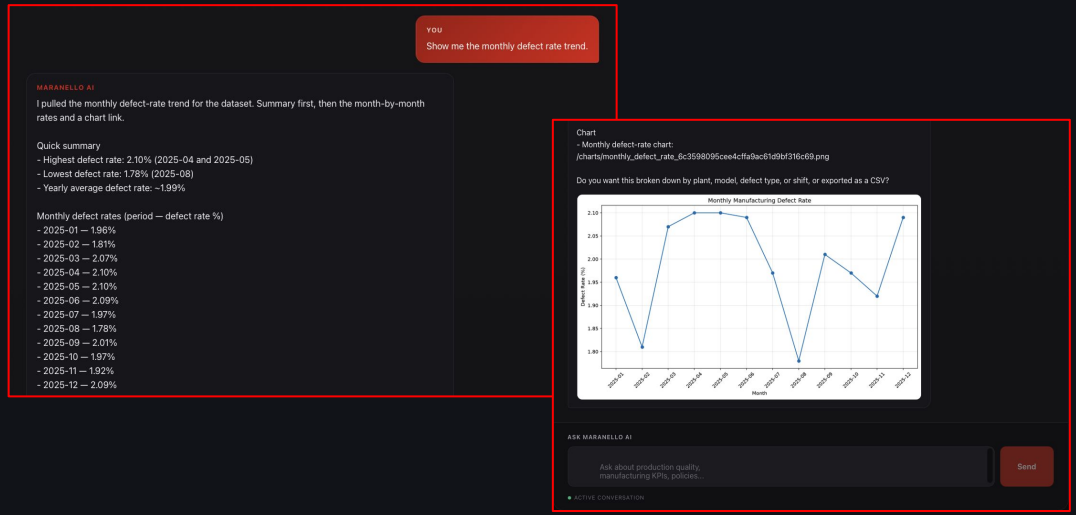
06 — PRESENTAZIONE
Il backend Node.js espone il grafico attraverso il proprio proxy e l'interfaccia React lo visualizza direttamente nella conversazione.

EVIDENZE DELLA DEMO

- **ORCHESTRAZIONE:** Autonoma
- **ANALISI:** Deterministica (DuckDB)
- **OUTPUT:** Grafico Matplotlib in React
- **DATASET:** 2.000 Batch | 20 Cols | 12 Mesi

ESECUZIONE AUTONOMA & SCREENSHOT REALE

DOMANDA DELL'UTENTE:
"Mostrami il trend mensile del tasso di difettosità."
↓ LLM ROUTING → analyze_manufacturing_data → PYTHON DATA AGENT → DUCKDB → MATPLOTLIB



CHIEDI NATURALMENTE → ANALIZZA IN MODO DETERMINISTICO → VISUALIZZA IL RISULTATO
L'utente chiede un insight. Maranello AI trasforma i dati di produzione in evidenze.

Progetto accademico fittizio. Non affiliato a Ferrari N.V. o ad alcun produttore automobilistico reale.

SFIDE INGEGNERISTICHE

DA PROBLEMI TECNICI A DECISIONI ARCHITETTURALI

La realizzazione di Maranello AI ha richiesto di risolvere problemi reali di integrazione, retrieval e affidabilità tra più servizi.

01 — QUALITÀ DEL RAG

SFIDA: Retrieval IT→EN poco efficace.

DECISIONE: OpenAI text-embedding-3-small.

RISULTATO: RAG cross-language affidabile.

FLUSSO DEGLI EMBEDDINGS

Local Embeddings
↓ **Retrieval IT→EN Debole**
OpenAI Embeddings
↓ **RAG Cross-Language**

02 — PRESERVAZIONE SCOPE

SFIDA: Riscrittura inaspettata query.

DECISIONE: System instructions e tool spec.

RISULTATO: Tool call prevedibili e scope.

ORCHESTRAZIONE TOOL

Intento Utente
↓ **Preserva lo Scope**
Richiesta Tool Validata

03 — ANALYTICS SICURA

SFIDA: Esecuzione arbitraria + race di inizializzazione multi-worker.

DECISIONE: Query validate + startup automatizzato preparation-before-workers.

RISULTATO: Un solo writer pre-startup → N reader runtime read-only.

ESECUZIONE DATI

Prepare DuckDB Once
↓ **Start N Workers**
DuckDB Query Read-Only

04 — AFFIDABILITÀ

SFIDA: Fallimento dipendenze.

DECISIONE: Timeout, retry/backoff e gestione degli errori.

RISULTATO: Comunicazione inter-servizio resiliente.

RESILIENZA SYSTEM

Fallimento / Timeout
↓ **Retry + Backoff**
Errore Controllato

05 — DISTRIBUZIONE GRAFICI

SFIDA: Frontend isolato da Python.

DECISIONE: Proxy Node.js per PNG Matplotlib.

RISULTATO: Grafici diretti in chat.

PIPELINE GRAFICA

Python Data Agent
↓ **Matplotlib PNG**
Node.js Chart Proxy
↓ **React Chat**

PRINCIPI INGEGNERISTICI CHIAVE

- **QUALITÀ RETRIEVAL:** Strategy embedding corretta | **PREVEDIBILITÀ:** Preservare l'intento utente
- **SICUREZZA:** Analytics validate vs codice arbitrario | **RESILIENZA:** Gestione fallimenti prevista
- **CONFINI SERVIZI:** Isolamento frontend da servizi analitici

BUILD → TEST → IDENTIFICA → MIGLIORA → VALIDA

L'architettura finale è il risultato di decisioni ingegneristiche, non soltanto della scelta delle tecnologie.

Progetto accademico fittizio. Non affiliato a Ferrari N.V. o ad alcun produttore automobilistico reale.

TESTING, SICUREZZA & AFFIDABILITÀ

DA PROTOTIPO FUNZIONANTE A SISTEMA VALIDATO

Maranello AI è stato validato a livello di singoli servizi, orchestrazione AI, integrazione full-stack e scenari di failure controllati.

01 — QUALITY GATES AUTOMATIZZATI

NODE.JS BACKEND (18 FILES | 120 TESTS)

- TypeScript Type Checking | ESLint
- Vitest | Production Build

REACT FRONTEND

- ESLint | Production Build | Integrazione API
- Rendering testo e grafici | Loading State

PYTHON DATA AGENT

- Data Cleaning | Calcolo KPI | Monthly Trends
- Startup sequencing | Multi-workers read-only
- 91 test automatizzati | Ruff Pass

02 — QA END-TO-END & FAILURE

SCENARI CONVERSAZIONALI REALI

- **RAG:** Retrieval policy & risposte grounded
- **DATA:** KPI di produzione & trend
- **HYBRID & MEMORY:** Evidenze & contesto
- **MULTILINGUA:** Validazione IT & EN

FAILURE CONTROLLATI

DATA AGENT / CHROMADB DOWN

↓ HTTP 503

↓ Errore gestito esplicitamente anziché comportamento non controllato

03 — SECURITY BY DESIGN

ENVIRONMENT VARIABLES

- Configs esterne al codice | Secret in .env
- .env.example template | No API Key hardcoded
- OPENAI_API_KEY obbligatoria con fail-fast

CONFINI TRA SERVIZI

- React comunica esclusivamente con Node.js
- Frontend isolato dai servizi dati interni

VALIDAZIONE INPUT & GRAFICI

- Richieste API & Filename grafici validati

METRICHE DI QUALITÀ VALIDATE & PIPELINE CI/CD

18	120	211	3	IT + EN	PIPELINE AUTOMATIZZATA
BACKEND TEST FILES	BACKEND TESTS	AUTOMATED TESTS	MULTI-PROCESS READERS	QA MULTILINGUA	TYPECHECK → LINT → TEST → BUILD → QA MANUALE

UN'AI AFFIDABILE RICHIEDE PIÙ DI UNA RISPOSTA CORRETTA.

Richiede un comportamento prevedibile sia quando il sistema e le sue dipendenze funzionano, sia quando falliscono.

Progetto accademico fittizio. Non affiliato a Ferrari N.V. o ad alcun produttore automobilistico reale.

RISULTATI & EVOLUZIONI FUTURE

DA INFORMAZIONI FRAMMENTATE A UN SUPPORTO DECISIONALE UNIFICATO BASATO SULL'AI

Maranello AI dimostra come conoscenza aziendale, dati strutturati di produzione e orchestrazione AI autonoma possano essere combinati all'interno di un'unica esperienza conversazionale.

COSA ABBIAMO REALIZZATO

- **UN'UNICA INTERFACCIA CONVERSAZIONALE**
  Esperienza React in italiano e inglese.
- **ORCHESTRAZIONE AUTONOMA**
  L'LLM seleziona autonomamente la strategia di esecuzione e i tool necessari.
- **CONOSCENZA GROUNDED**
  149 chunk indicizzati in ChromaDB da 5 documenti.
- **MANUFACTURING INTELLIGENCE**
  2.000 batch preparati con Pandas e analizzati tramite DuckDB, con visualizzazioni Matplotlib.
- **SUPPORTO DECISIONALE HYBRID**
  Combinazione di dati operativi e policy aziendali.

VALORE PER IL BUSINESS

- **ACCESSO PIÙ RAPIDO**
  Interrogazione delle policy tramite linguaggio naturale.
- **MENO ANALISI MANUALE**
  Trasformazione diretta delle richieste in analisi validate.
- **INTERPRETAZIONE CONSISTENTE**
  Utilizzo di una Knowledge Base aziendale condivisa.
- **MINORE COMPLESSITÀ**
  Un'unica interfaccia per accedere a capabilities differenti.

SUPPORTO AI CONTESTUALE

EVIDENZA PRODUZIONE + POLICY AZIENDALE = SUPPORTO CONTESTUALE

EVOLUZIONI FUTURE

01 — RBAC & AUTHENTICATION
Accesso basato sul ruolo.

02 — MEMORIA PERSISTENTE
Persistenza enterprise conversazioni.

03 — ESPANSIONE DEI DATI
Nuovi dataset e KPI avanzati.

04 — OBSERVABILITY ENTERPRISE
Metriche centralizzate, tracing e alerting.

05 — DEPLOYMENT IN PRODUZIONE
Container, CI/CD e cloud scalabile.

06 — KNOWLEDGE GOVERNANCE
Ciclo di vita doc, versioning e accessi.

CAPABILITIES ATTUALI

✓ DIRECT Q&A | ✓ RAG RETRIEVAL | ✓ DATA ANALYSIS | ✓ HYBRID EXECUTION | ✓ ITALIANO + INGLESE
✓ CONTINUITÀ CONVERSAZIONALE | ✓ RISPOSTE TESTUALI + GRAFICI | ✓ SELEZIONE AUTONOMA DEI TOOL

TECH STACK: REACT + NODE.JS + OPENAI FUNCTION CALLING + CHROMADB RAG + PYTHON DATA AGENT + DUCKDB
CODICE SORGENTE: https://github.com/marcosaccani1/maranello-ai

NON SOLO UN CHATBOT. UNA BASE PER IL SUPPORTO DECISIONALE ENTERPRISE ASSISTITO DALL'AI.
MARANELLO AI — Assistente AI Ibrido Enterprise per Quality & Manufacturing Operations

Progetto accademico fittizio. Non affiliato a Ferrari N.V. o ad alcun produttore automobilistico reale.